

四川大学高等教育自学考试

实践报告

专 业：_____

层 次：_____本科_____

课程代码：_____14899_____

课程名称：_____大数据技术基础（实践）_____

准考证号：_____

考生姓名：_____

学历教育办公室制

二〇二六年 月 日

考生诚信承诺书

本人郑重承诺：本次_____课程实践考核报告，由本人在理解考核要求的基础上独立完成。报告中所涉及的实践过程、调查数据、分析结论均为真实、有效的记录与思考，绝无抄袭、伪造、剽窃等行为。

如有违反以上承诺，愿承担包括但不限于考核成绩作废、纪律处分等一切责任。

承诺人：_____

年 月 日

考生须知：

1. 本实践报告是《大数据技术基础》实践性环节考核的有效提交材料，考生须按序完成；报告内容中各小点为统一的考核要求，考生须严格填写，不得删减。
2. 所有内容须由考生本人独立完成，确保真实、原创，严禁抄袭、套作或由他人代写。
3. 请按要求填写内容，确保格式规范、内容完整。不完整的报告将影响最终成绩。
4. 请直接于下方框内完成本实践性环节考核的内容撰写，确保排版工整、内容清晰。
5. 返回的实践报告文件命名：专业代码_课程代码_准考证号_姓名.pdf（格式不正确没有成绩）。
6. 须将本实践报告的【知网】查重报告单和【知网】AIGC 检测报告单一起打包为一个压缩包（.zip 或.rar 后缀）再上传至系统【附件】，具体要求参看实施细则里的【重点提醒】。

一、实践任务说明

（一）任务选择要求

考生须从以下三个实践题目中任选一个完成。每位考生只需完成一个题目。

可选题目如下：

题目一：Hadoop 单机模式安装与 HDFS 基础操作

题目二：Hadoop 伪分布式模式安装与 HDFS 操作

题目三：Hadoop 平台搭建与 MapReduce 示例运行

（二）通用技术要求

1. 使用 Hadoop 大数据平台完成实践。
2. 必须包含 HDFS 文件系统操作。
3. 报告中应包含详细的操作步骤说明和运行截图（不少于 6 张）。
4. 截图应清晰显示操作命令和运行结果。

（三）版面要求

1. A4 纸页面。
2. 一级标题：三号黑体；二级标题：小三号黑体。三级标题：四号宋体或黑体。
3. 正文：宋体，小四号，1.5 倍行距。
4. 页码连续、图表编号清楚。
5. 若要求纸质提交，应 A4 纸单面打印并装订成册；若采用线上提交，以当次考核通知为准。

二、实践题目

题目一：Hadoop 单机模式安装与 HDFS 基础操作

1. 任务目标

在 Linux 系统中完成 Hadoop 单机模式的安装，掌握 HDFS 的基本操作命令。

2. 任务要求

(1) 环境准备

- 在虚拟机或物理机上安装 Linux 系统（Ubuntu 或 CentOS）。
- 配置网络，确保系统能够正常访问互联网（用于下载软件包）。
- 安装 JDK 并配置 JAVA_HOME 环境变量。

(2) Hadoop 安装

- 下载 Hadoop 安装包（如 `hadoop-3.x.x.tar.gz`）。
- 解压 Hadoop 到指定目录（如 `/usr/local/hadoop`）。
- 配置 HADOOP_HOME 环境变量。
- 验证 Hadoop 安装是否成功（`hadoop version` 命令）。

(3) HDFS 操作

使用 Hadoop 命令行（`hadoop fs` 或 `hdfs dfs`）完成以下操作：

- 在 HDFS 根目录下创建个人目录，命名为 `/user/准考证号/`
- 在个人目录下创建子目录 `input`
- 在本地创建一个文本文件（如 `test.txt`），内容为“Hello Hadoop”
- 将本地文件上传到 HDFS 的 `input` 目录中
- 查看 HDFS 中 `input` 目录下的文件列表
- 查看上传文件的内容
- 在 HDFS 个人目录下创建子目录 `output`
- 将文件从 HDFS 复制到 `output` 目录
- 从 HDFS 下载文件到本地
- 删除 HDFS 中的某个文件
- 查看 HDFS 磁盘使用情况报告（`dfsadmin -report`）

3. 成果提交

- 提交实践报告，包含详细的操作步骤和截图。

- 提交 Hadoop 配置文件（core-site.xml 等）。
- 提交操作命令的记录日志。

题目二：Hadoop 伪分布式模式安装与 HDFS 操作

1. 任务目标

在 Linux 系统中完成 Hadoop 伪分布式模式的安装，掌握 HDFS 的高级操作。

2. 任务要求

（1）环境准备

- 在虚拟机或物理机上安装 Linux 系统（Ubuntu 或 CentOS）。
- 配置网络（设置静态 IP），确保能够正常访问互联网。
- 安装 JDK 并配置 JAVA_HOME 环境变量。
- 配置 SSH 免密登录（localhost）。

（2）Hadoop 伪分布式安装

- 下载 Hadoop 安装包并解压。
- 修改核心配置文件：
 - 1) core-site.xml（配置 HDFS 访问地址）
 - 2) hdfs-site.xml（配置副本数量等）
- 配置 HADOOP_HOME 环境变量。
- 格式化 NameNode。
- 启动 Hadoop（start-dfs.sh）。
- 使用 jps 命令验证进程（NameNode、DataNode、SecondaryNameNode）。

（3）HDFS Web 界面访问

- 在浏览器中访问 HDFS Web 界面（http://虚拟机 IP:9870）。
- 浏览文件系统目录结构。
- 通过 Web 界面上传或下载文件。

（4）HDFS 基础操作

使用 HDFS 命令行完成以下操作：

- 创建目录、上传文件、下载文件、查看文件内容、删除文件
- 至少完成 5 个不同的 HDFS 操作命令

3. 成果提交

- 提交实践报告，包含详细的操作步骤和截图。
- 提交 Hadoop 配置文件。
- 提交操作命令的记录日志。

题目三：Hadoop 平台搭建与 MapReduce 示例运行

1. 任务目标

在完成 Hadoop 平台搭建的基础上，运行 MapReduce 示例程序，理解大数据处理的基本流程。

2. 任务要求

(1) Hadoop 平台搭建

- 完成题目一或题目二中的 Hadoop 安装与配置。
- 确保 Hadoop 集群能够正常启动。

(2) 准备输入数据

- 在本地创建至少 3 个文本文件（或从网上下载文本数据）。
- 将文本文件上传到 HDFS 的 input 目录中。

(3) 运行 WordCount 示例

- 使用 Hadoop 自带的示例 JAR 包（`hadoop-mapreduce-examples-*.jar`）。
- 运行 WordCount 程序：`hadoop jar hadoop-mapreduce-examples-*.jar wordcount input output`
- 查看运行日志，了解 MapReduce 的执行过程。

(4) 查看运行结果

- 查看输出目录中的结果文件（`part-r-000000`）。
- 统计运行结果中的单词总数和不同单词数量。
- 找出出现次数最多的前 5 个单词。

(5) HDFS Web 界面查看

- 通过 HDFS Web 界面查看输入文件和输出文件的目录结构。
- 通过 Web 界面查看输出文件的内容。

3. 成果提交

- 提交实践报告，包含详细的操作步骤和截图。
- 提交 Hadoop 配置文件。
- 提交输入数据文件和运行结果文件。

三、实践报告

以下内容由考生根据本人选择的题目和实际完成情况填写。

1. 实践题目

所选题目：_____

2. 开发环境

操作系统：_____

Hadoop 版本：_____

JDK 版本：_____

运行模式：单机模式/伪分布式模式

3. 实践过程

3.1 环境准备

（记录 Linux 系统安装、JDK 安装、网络配置等过程。）

（插入环境截图。）

- 图 1 Linux 系统界面截图
- 图 2 JDK 安装验证截图（java -version）

3.2 Hadoop 安装与配置

（记录 Hadoop 下载、解压、环境变量配置、配置文件修改等过程。）

（插入配置截图。）

- 图 3 Hadoop 解压目录截图
- 图 4 环境变量配置文件截图
- 图 5 核心配置文件截图

3.3 Hadoop 启动与验证

（记录 Hadoop 启动过程和验证过程。）

（插入启动截图。）

- 图 6 Hadoop 启动命令截图
- 图 7 jps 进程截图

3.4 HDFS 操作

（记录 HDFS 的目录创建、文件上传、查看、下载等操作过程及命令。）

（插入操作截图，每步至少 1 张。）

- 图 8 HDFS 目录创建截图
- 图 9 HDFS 文件上传截图
- 图 10 HDFS 文件列表与内容查看截图
- 图 11 HDFS 文件下载截图
- 图 12 HDFS Web 界面截图

3.5 MapReduce 示例运行（如适用）

（记录 WordCount 示例程序的运行过程。）

（插入运行截图。）

- 图 13 输入数据文件截图
- 图 14 MapReduce 程序运行命令截图
- 图 15 运行结果截图

4. 运行结果汇总

（用表格或文字汇总主要操作结果。）

序号	操作名称	操作命令	执行结果
1			
2			
3			
...			

4. 实践中遇到的问题及解决方法

（记录 2~3 个真实问题及解决过程。）

5. 实践总结

（总结本次实践的收获和不足，不少于 200 字。）

6. 参考资料

请列出本次实践过程中参考的教材、网站或资料。

示例：

林子雨：《大数据基础编程、实验和案例教程》（第 3 版），清华大学出版社，2024 年。

四、提交材料清单

请考生提交前自行检查。

序号	材料名称	是否必须	是否完成
1	实践报告 Word （含查重报告和 AIGC 检测报告）	必须	☐
2	演示视频 MP4 文件	可选	☐
3	项目相关文件（配置文件/操作日志等）	可选	☐
4	README.txt 运行说明	可选	☐
5	材料命名符合要求	必须	☐